MATERIAL DE ESTUDIO

DESARROLLO DE SISTEMAS

Diagrama de Casos de Uso UML

IDEA CENTRAL Después del relevamiento, necesitamos organizar lo comprendido y representar quién interactúa con el sistema y qué necesita hacer. El diagrama de casos de uso permite comenzar ese modelado sin entrar todavía en cómo estará programado.

RECORRIDO DE LECTURA	
1	Ubicar el diagrama dentro del proceso de desarrollo
2	Comprender qué es UML y qué representa un caso de uso
3	Reconocer actores, casos de uso y límite del sistema
4	Pasar del relevamiento a requisitos y casos de uso
5	Trabajar asociaciones, <<include>> y <<extend>>
6	Aplicar el procedimiento en un Trabajo Práctico

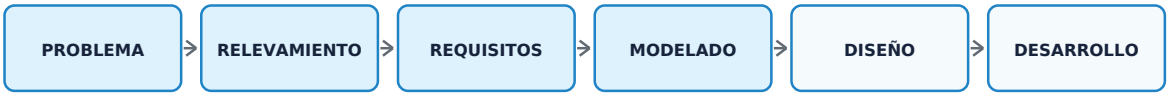
6.º año · Material de lectura y aplicación

01

Del relevamiento al modelado

Hasta ahora trabajamos con el relevamiento: observar, preguntar, revisar documentos y registrar cómo funciona una situación real. Ese trabajo permite comprender el problema antes de proponer una solución.

El paso siguiente consiste en organizar esa información y comenzar a representar el sistema que necesitamos.



PREGUNTA GUÍA ¿Cómo pasamos de lo que las personas nos contaron a una representación clara de lo que deberá permitir el sistema?

¿Qué significa modelar?

Modelar significa construir una representación simplificada de una realidad o de una solución. Un modelo selecciona los aspectos que necesitamos comprender en una determinada etapa.

ETAPA	PREGUNTA PRINCIPAL	RESULTADO
Relevamiento	¿Qué ocurre actualmente?	Personas, tareas, datos, problemas y reglas.
Requisitos	¿Qué deberá permitir el sistema?	Necesidades expresadas de forma clara y verificable.
Modelado	¿Cómo representamos lo comprendido?	Diagramas sobre diferentes aspectos del sistema.

IMPORTANTE Hoy no vamos a diseñar clases ni escribir código. Primero representamos qué ofrece el sistema a quienes lo utilizan.

02

UML y el Diagrama de Casos de Uso

UML significa Lenguaje Unificado de Modelado. Permite representar distintos aspectos de un sistema mediante diagramas estandarizados.

Cada diagrama responde una pregunta diferente. Hoy trabajaremos solamente con el Diagrama de Casos de Uso.

IDEA CLAVE	¿Quién utiliza el sistema y qué puede hacer con él?

DIAGRAMA	¿QUÉ AYUDA A COMPRENDER?
Casos de uso	Quién interactúa con el sistema y qué funciones necesita.
Clases	Qué elementos del software existen y cómo se relacionan.
Secuencia	Cómo colaboran elementos a lo largo del tiempo para resolver una acción.

¿Qué NO muestra un caso de uso?

No muestra cómo está programado el sistema, qué tablas tendrá la base de datos ni qué clases se crearán. Muestra funciones observables para actores externos.

Tres elementos principales

ELEMENTO	REPRESENTA	REGLA PRÁCTICA
Actor	Un rol externo que interactúa con el sistema.	Se ubica fuera del límite.
Caso de uso	Una funcionalidad ofrecida por el sistema.	Nombrar con verbo + objeto.
Límite del sistema	Qué funcionalidades pertenecen al sistema.	Se dibuja como rectángulo.
Asociación	Participación de un actor en una función.	Se representa con una línea.

03

Actores y casos de uso

Un actor no representa necesariamente a una persona concreta. Representa un rol. Juan y María pueden ser personas distintas, pero ambos cumplir el rol de Cliente.

ACTORES Cliente · Administrador · Profesor · Bibliotecario · Sistema de pagos

Un caso de uso expresa una acción con valor para un actor. Una regla sencilla es utilizar VERBO + OBJETO.

EVITAR	PREFERIR
Libro	Consultar libro
Turno	Solicitar turno
Usuario	Registrar usuario
Reserva	Cancelar reserva

Límite y asociación

Los casos de uso se ubican dentro de un rectángulo que representa el sistema. Los actores permanecen afuera. Una línea entre un actor y un caso de uso indica que ese actor participa en esa funcionalidad.

RECORDAR El objetivo no es hacer un dibujo bonito. El objetivo es que otra persona pueda comprender rápidamente quién utiliza el sistema y cuáles son sus funciones principales.

Ejemplo rápido

ACTOR	CASO DE USO
Paciente	Solicitar turno
Paciente	Cancelar turno
Recepcionista	Registrar atención

04

Del relevamiento al requisito

El diagrama no se inventa. Debe poder justificarse a partir de la información obtenida durante el relevamiento.

SITUACIÓN RELEVADA “Cuando un alumno quiere llevar un libro, el bibliotecario primero verifica si está disponible. Después anota quién se lo lleva y la fecha. Cuando vuelve, registra la devolución.”

Paso 1 · Identificar actores y acciones

ROL	ACCIONES / NECESIDADES
Alumno	Solicita un préstamo.
Bibliotecario	Verifica disponibilidad, registra préstamo y registra devolución.

Paso 2 · Redactar requisitos funcionales

RF01. El sistema deberá permitir verificar la disponibilidad de un libro.
RF02. El sistema deberá permitir registrar un préstamo.
RF03. El sistema deberá permitir registrar la devolución de un libro.

Paso 3 · Convertir funciones en casos de uso

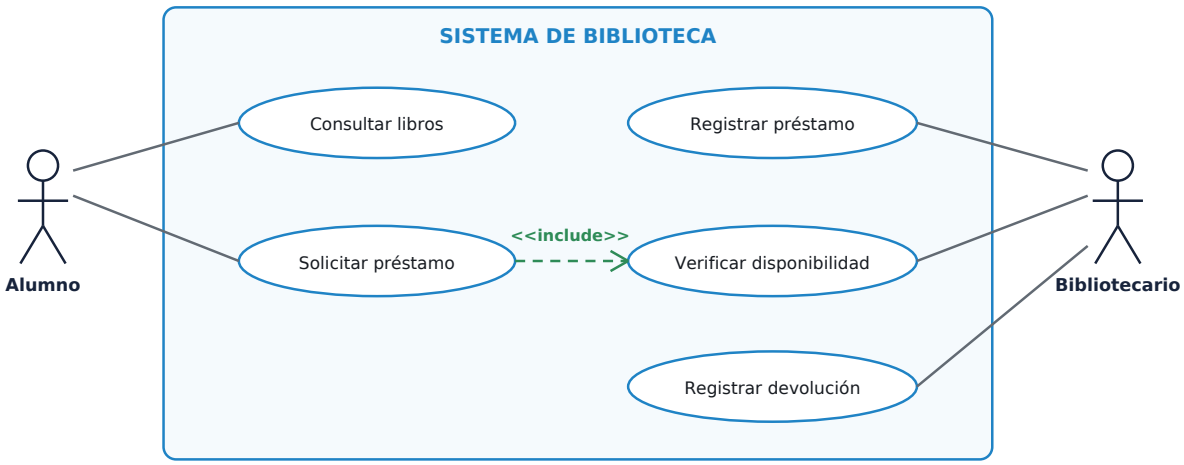
REQUISITO	CASO DE USO
RF01 · Verificar disponibilidad.	(Verificar disponibilidad)
RF02 · Registrar un préstamo.	(Registrar préstamo)
RF03 · Registrar una devolución.	(Registrar devolución)

TRAZABILIDAD Debemos poder seguir el recorrido: información relevada → requisito → caso de uso. Así comprobamos que el modelo responde al problema real.

05

Ejemplo completo · Sistema de Biblioteca

Una vez identificados los actores y las funciones, construimos una primera versión del diagrama.



OBSERVACIÓN	INTERPRETACIÓN
Alumno y Bibliotecario están afuera.	Son actores externos.
Los óvalos están dentro.	Son funcionalidades del sistema.
Las líneas unen actores y funciones.	Indican participación.
Solicitar préstamo incluye verificar disponibilidad.	La verificación es necesaria para ese proceso.

NO ES DECORACIÓN Cada elemento debe poder explicarse. Más óvalos o relaciones no mejoran el modelo si no existe una necesidad que los justifique.

06

Relaciones <> y <>

Además de las asociaciones entre actores y casos de uso, podemos representar relaciones entre funcionalidades.

<> · comportamiento necesario

Se utiliza cuando un caso de uso incorpora obligatoriamente el comportamiento de otro.

EJEMPLO (Solicitar préstamo) → <<include>> → (Verificar disponibilidad)

Si para completar el préstamo siempre hay que verificar la disponibilidad, esa verificación forma parte necesaria del proceso.

<> · comportamiento condicional

Se utiliza cuando aparece un comportamiento adicional solamente bajo determinada condición.

EJEMPLO (Aplicar penalización) → <<extend>> → (Registrar devolución)

La devolución puede realizarse normalmente. La penalización aparece únicamente, por ejemplo, si el libro se devuelve fuera de término.

RELACIÓN	PREGUNTA PARA DECIDIR	IDEA
<>	¿Esta función es necesaria para completar la otra?	Obligatoria / reutilizada.
<>	¿Aparece solo en una situación particular?	Condicional.

ATENCIÓN No es necesario usar include o extend en todos los diagramas. Se agregan solo cuando ayudan a representar correctamente el comportamiento.

07

Errores frecuentes y procedimiento

ERROR	CORRECCIÓN
Usar nombres de personas.	Representar roles: Juan Pérez → Cliente.
Nombrar casos con sustantivos.	Usar acciones: Libro → Consultar libro.
Incluir acciones externas al software.	Distinguir proceso real de funcionalidad informática.
Inventar funciones.	Justificar cada caso desde relevamiento/requisito.
Agregar include/extend sin necesidad.	Usarlos solo si la relación es defendible.

Procedimiento recomendado

PASO	ACCIÓN
1	Leer y comprender el relevamiento completo.
2	Identificar roles externos: posibles actores.
3	Reconocer necesidades, acciones y resultados esperados.
4	Redactar requisitos funcionales claros.
5	Transformar funciones principales en casos de uso.
6	Dibujar el límite y ubicar actores/casos.
7	Asociar y analizar include/extend si corresponde.
8	Volver al relevamiento y validar el modelo.

CRITERIO FINAL Si podemos explicar de dónde salió cada elemento y por qué está relacionado de esa manera, estamos modelando y no simplemente dibujando.

08

Trabajo Práctico · Del relevamiento al diagrama

Objetivo: transformar una situación relevada en requisitos y en un Diagrama de Casos de Uso.

SITUACIÓN	Una escuela posee un pequeño servicio técnico para reparar las computadoras utilizadas en las aulas. Cuando un profesor encuentra una computadora con problemas, informa personalmente al encargado. El encargado anota en una planilla el número de inventario, el aula, quién informó el problema y una breve descripción de la falla. Luego un técnico revisa el equipo. Algunas reparaciones se realizan inmediatamente; cuando necesita un repuesto, deja asentado que la reparación está pendiente. Los profesores consultan personalmente si sus equipos ya fueron reparados. Cuando finaliza una reparación, el técnico registra el trabajo realizado y el equipo vuelve a estar disponible. La escuela quiere un sistema para organizar este proceso y consultar el estado de cada reparación.

Actividades

1. Identificá datos, tareas, problemas y reglas importantes.

2. Identificá los posibles actores y justificá por qué cada uno interactúa con el sistema.

3. Redactá como mínimo 6 requisitos funcionales con el formato: “RF01 - El sistema deberá permitir...”.

4. Convertí las funciones principales en casos de uso usando verbo + objeto.

5. Construí el diagrama completo: límite, actores, casos de uso y asociaciones.

6. Analizá si corresponde usar <<include>> o <<extend>> y justificá la decisión.

7. Elegí tres casos de uso y completá su trazabilidad.

TRAZABILIDAD	COMPLETAR
Caso 1	Relevamiento → RF___ → (_____)
Caso 2	Relevamiento → RF___ → (_____)
Caso 3	Relevamiento → RF___ → (_____)

09

Aplicación al proyecto propio

Recuperá el relevamiento realizado en las clases anteriores. Ahora vamos a utilizarlo como fuente para comenzar el modelado de tu propio sistema.

PASO	PRODUCCIÓN
1	Identificar actores que aparecen o se deducen justificadamente del relevamiento.
2	Redactar los requisitos funcionales principales.
3	Transformar esos requisitos en casos de uso.
4	Construir una primera versión del Diagrama de Casos de Uso.
5	Revisar el diagrama comparándolo nuevamente con el relevamiento.

PRIMERA VERSIÓN El diagrama no tiene que ser definitivo. Puede revisarse cuando aparece información nueva o comprendemos mejor una necesidad.

Síntesis final

CONCEPTO	IDEA ESENCIAL
Relevamiento	Comprender la situación actual.
Requisito funcional	Expresar algo que el sistema deberá permitir.
Actor	Rol externo que interactúa con el sistema.
Caso de uso	Funcionalidad ofrecida por el sistema.
Asociación	Participación de un actor en una función.
<>	Comportamiento necesario incorporado por otro caso.
<>	Comportamiento adicional bajo una condición.

IDEA FINAL Un buen diagrama no nace del dibujo: nace de comprender el problema. Relevamos, definimos necesidades y recién después modelamos.

DESARROLLO DE SISTEMAS · 6.º AÑO